Redis Cluster 扩容缩容标准操作手册

1 文档信息

本文档编号 OPS-REDIS-010，版本 V1.3，密级内部公开，由基础架构部中间件运维组编写并维护，适用于公司生产环境与预发布环境全部 Redis Cluster 集群的扩容与缩容操作，测试环境可参照执行但不强制走审批流程。本文档编写人为中间件运维组王磊，审核人为基础架构部技术委员会，批准人为基础架构部负责人。本版本发布于 2026 年 4 月，自发布之日起旧版本 V1.2 自动作废，各值班室打印的纸质副本需同步更换。凡与本手册冲突的历史操作习惯一律以本手册为准，操作过程中发现手册描述与实际集群行为不一致时，应立即停止操作并向文档维护人反馈，由维护人评估是否需要修订手册后再继续。

修订记录说明如下。V1.0 版本建立扩容操作的基本流程框架，明确了评估、加入、迁槽、验证四个阶段的边界；V1.1 版本补充了槽迁移停滞时的应急处置章节，增加了慢查询统计的观察方法与迁移批次参数的调整建议；V1.2 版本增加了缩容下线的顺序强约束条款，并收录了 2025 年 11 月槽位未迁完直接执行缩容移除节点命令导致某业务线中断四小时的事故案例；V1.3 版本重写了迁移验证章节，补充客户端槽映射缓存的观察要点与集群总线端口连通性的检查方法。历史版本的完整审批单存档于运维知识库，追溯编号为 OPS-REDIS-010-CHANGELOG，需要核对旧版内容的同事按编号调阅即可。

2 概述

Redis Cluster 在公司内部承担缓存与轻量级在线存储两种角色，接入业务超过一百二十个，最大的集群分片数为十六，内存总量约三点二太字节。随着业务量持续增长，扩容是保障内存余量与写入吞吐的常规手段，缩容则是业务下线后成本回收的必要动作。扩容与缩容都涉及槽位迁移，迁移期间存在 ASK 重定向窗口，属于高危变更操作，历史上两次较大的线上事故都发生在这个窗口内，因此本手册把操作步骤、检查点与应急回退手段全部固化下来，要求操作人严格按手册执行。操作人不允许凭记忆敲命令，每一步的执行结果都要截图或复制输出留存到变更工单，作为事后审计的依据，这一要求没有例外。

本手册涉及三种角色。操作人负责按手册步骤执行命令并记录输出，必须具备 redis-cli 的基本操作能力并在中间件运维组完成备案；复核人负责在关键检查点确认输出符合预期，关键检查点包括新节点加入后检查、槽迁移完成校验、节点下线前确认三处，复核人不能与操作人为同一人；业务接口人负责在整个变更窗口内保持通讯在线，按操作人要求确认业务侧无异常报错。变更申请需提前三个工作日在变更平台提交，附容量评估结论与影响面说明，审批链为基础架构组组长与变更管理委员会值班委员两级。未获审批的扩缩容操作一律不得执行，紧急故障场景下的处置可走应急变更通道先操作后补手续，但必须在四十八小时内补齐审批记录。

3 扩容前评估

扩容决策的第一步是确认瓶颈类型，内存不足与写入吞吐不足对应完全不同的扩容路径，混着判断会导致扩容之后问题依旧。内存维度上，操作人用 redis-cli 连上集群任意节点执行 info memory，观察 used_memory 与 maxmemory 的比值，比值超过百分之八十五或者已经触发淘汰策略（evicted_keys 计数持续增长），说明内存到顶，扩容能直接摊薄单节点内存压力。写入维度上，执行 info stats 观察 instantaneous_ops_per_sec，该值接近单节点八万的处理能力上限且 CP

U 使用率长期在百分之九十以上，说明写入吞吐不足，需要更多分片来分摊写入。两种瓶颈的扩容收益都要提前折算成数字写进变更单，例如从八分片扩到十分片，单节点内存预期从百分之八十八降到百分之七十，写吞吐预期下降百分之二十，数字不达预期的扩容申请会被审批人直接退回。

评估阶段必须同时盘点槽位分布，操作人执行 cluster nodes，输出每一行末尾标注了该节点负责的槽区间，用脚本汇总后能看出各节点的槽数量。槽分布严重不均的集群要先做槽再平衡再谈扩容，否则新节点加入后按比例抽槽会让原本倾斜的分布进一步固化，某些热点节点的压力根本得不到缓解。历史上有一个十六分片集群，其中两个节点因为早期手工迁移遗留问题各自多承担了三百多个槽，扩容后热点依旧，等于花了机器钱没买到容量。审批环节要求评估报告包含近三十天的内存与 QPS 趋势图、当前槽分布统计表的照片、以及扩容后的预期分布，三样缺一不可。

新节点准备阶段有三个硬性检查。机器规格必须与现有节点对齐，内存与磁盘不允许缩水，规格不一致的节点进集群后会先成为短板；Redis 版本必须与集群现有版本大版本一致，小版本也建议保持一致，跨大版本混部的集群在迁槽时可能出现命令行为差异，属于明确禁止事项；配置文件按标准模板生成，cluster-enabled 必须为 yes，cluster-config-file 指向独立路径，节点端口与集群总线端口都要在防火墙放行，总线端口默认是服务端口加一万，只放行服务端口不放行总线端口是新机器接入失败的头号原因。三样检查全部通过后，新节点才能进入加入集群的步骤，任何一样不满足都要退回机器准备环节重新处理。

4 新节点加入集群

节点加入的标准命令是 redis-cli --cluster add-node 新节点冒号端口 集群内任意节点冒号端口，命令返回的最后一行会提示新节点已经正确加入集群。刚加入的节点状态是 master 但不负责任何槽位，不接任何业务流量，处于待命状态，此时集群的可用性没有任何变化，业务方完全无感知。执行集群扩容命令之前操作人要先做一次 cluster nodes 快照留存，加入之后再做一次，两次对比可以清晰确认新节点的 node id 与连接状态。加入动作本身风险很低，但仍然要求在变更窗口内执行，因为命令会触发一轮集群内部的拓扑同步，极端情况下旧版本客户端的槽映射刷新可能产生短暂抖动。

加入后的检查围绕连通性展开。操作人执行 cluster nodes 确认新节点出现在列表中且 flags 列为 master，connected 状态正常；随后重点确认集群总线双向可达，最直接的验证方式是在新节点上执行 cluster meet 之外观察心跳，也可以在集群任意老节点执行 cluster nodes 看新节点是否一直处于疑似下线状态。总线不通的节点会呈现 ping send failed 的持续报错，节点间互相标记为疑似下线，这是防火墙规则没放行总线端口的经典故障，处理方法是通知网络组补齐放行规则，规则生效后心跳会在几秒内自动恢复，不需要重新执行节点加入动作。总线连通性必须在迁槽之前确认完毕，带着疑似下线状态进入迁槽环节会让迁移逻辑进入反复重试，白白拉长变更窗口。

节点加入后不要急着迁槽，先让新节点空跑观察五分钟以上。观察内容包括 cluster info 输出的 cluster_known_nodes 与 cluster_state 字段、新节点的 info memory 基线、以及集群总线的心跳日志有无异常重连。空跑期间复核人要到场确认 cluster state 为 ok 且槽位总数没有变化，确认通过后双方在工单上标记检查点完成，然后才允许进入槽迁移环节。这一步的观察窗口虽然短，但能拦住大部分机器准备阶段的遗留问题，例如磁盘只读、内存配额不足、配置文件权限错误等，这类问题如果带进迁槽环节，处理成本会成倍放大。

5 槽迁移与数据重分布

槽迁移是扩容的核心环节，标准入口是 redis-cli --cluster reshard 集群内任意节点冒号端口，进入交互流程后依次回答三个问题：目标节点 id 填新节点的 node id，迁移槽的数量按评估报告的数字填写，槽的来源选择 all 表示从所有现有节点按比例抽取。交互确认后工具开始逐槽执行迁移，每个槽的迁移过程是四步：先在目标节点用 CLUSTER SETSLOT 声明 IMPORTING 状态，再在源节点声明 MIGRATING 状态，然后把槽内的 key 用 MIGRATE 命令逐批搬到目标节点，最后更新槽的归属并清理两端的过渡状态。单批迁移的 key 数量默认是十个，迁移命令之间有短暂的休眠间隔，整体节奏是为了避免迁移流量冲击业务。

迁移批次参数在特定场景下需要调整。源节点 key 数量大且 value 均匀的场景，可以把批次从默认十个调大到五十个甚至一百个，迁槽速度明显提升；反之如果源节点上存在大 value，默认批次已经偏大，MIGRATE 单命令耗时过长容易触发源节点的阻塞告警，此时要把批次调小并接受更长的迁移窗口。判断依据是迁移期间持续观察源节点的慢日志，执行 slowlog get 128 能看到最近记录的慢查询，迁移命令的耗时超过一百毫秒就会进入慢日志，如果慢日志里持续出现 MIGRATE 且耗时在几百毫秒以上，说明批次偏大或存在大 value，需要暂停后调小批次再续。慢查询统计的观察动作要求每十分钟执行一次并留档，这是迁移期间操作人的固定职责。

迁移进度监控有两个视角。工具侧的输出会实时打印每个槽的迁移完成状态，操作人全程盯守不允许离开终端；集群侧可以另开窗口定期执行 cluster nodes，观察槽区间的变化，MIGRATING 与 IMPORTING 状态会以中括号标注在槽区间后面。整个重新分片过程的长短由数据量决定，四十吉字节的集群迁四分之一的槽，典型耗时在四十分钟到两个小时之间，窗口期要避开业务高峰，标准安排是凌晨两点开始，早高峰前必须完成或者回退。迁移过程中如果操作人发现进度长时间不动，转入迁移停滞应急处置流程，处置手段见下一章节，不允许在未分析原因的情况下反复重试。

6 迁移卡住的应急处置

迁移卡住的典型表现是重新分片工具输出的进度条长时间不刷新，或者 cluster nodes 里某个槽长期停留在迁移中状态。遇到停滞第一原则是不要慌着重启工具，redis-cli --cluster 工具本身支持断点续迁，进度信息保留在集群状态里，杀掉工具进程再重新进入分片迁移流程选择同一目标节点，已完成的槽不会重迁，因此先分析后行动的代价并不高。排查方向有三个，按顺序执行。第一个方向查慢日志，在源节点执行 slowlog get，观察是否有 MIGRATE 相关命令的耗时异常，超过百毫秒的迁移命令都会被记录在案，慢日志里大量堆积说明迁移命令本身执行缓慢，大概率撞上了大 value 或者源节点内存压力。

第二个方向查源节点负载。迁移流量是叠加在业务流量之上的，如果源节点的网卡已经打满或者 CPU 使用率长期高于百分之九十，MIGRATE 命令拿不到足够资源，迁移自然会 hang 住。处理手段是把迁移批次调小、休眠间隔调大，相当于给迁移限速，等业务低峰再恢复节奏；如果连限速都撑不住，果断暂停迁移等窗口，比把源节点拖垮强得多。第三个方向查客户端访问冲突，迁移中的 key 在源节点上如果被客户端持续高频访问，MIGRATE 会因为 key 忙而进入重试循环，表现是迁移工具输出重试计数持续增长，处理思路是联系业务接口人确认这批 key 的访问模式，必要时把迁移窗口换到该业务的闲时。三个方向排查完仍不能恢复的，升级给中间件运维组组长，由组长决定是否使用 redis-cli --cluster fix 修复槽状态，fix 命令会强制收敛槽归属，属于最后手段，使用前必须把 cluster nodes 全量输出留档备查。

这里收录一个真实案例作为警示。2025 年 8 月某业务集群扩容，迁移进行到一半时源节点网卡被迁移流量与业务晚高峰叠加打满，重新分片进度停摆接近两小时，当值操作人没有按手册先查负载，而是直接反复杀掉工具重试，每次重试都触发新一轮全量槽状态同步，反而加剧了源节点压力，最终源节点出现数秒的响应超时，业务侧产生了一波超时告警。事后复盘的结论有三条：卡住之后第一件事是查负载而不是重试；迁移窗口必须避开晚高峰这个前提在该次变更中被擅自放宽；重试次数超过两次必须升级。这三条已经固化为手册条款，操作人在迁移现场要背下来。

7 迁移后的验证

槽迁移完成后的验证不能只看工具返回的完成提示。第一层验证是执行 redis-cli --cluster check 集群内任意节点，做全量一致性校验，它会核对每个槽的归属声明与实际 key 分布，任何 missing key、槽归属冲突、或者不一致的迁移遗留状态都会在输出里报出来，check 输出末尾必须出现全部槽位一致的字样才算通过，任何报错都要在进入下一步之前解决干净。第二层验证是执行 cluster nodes 统计各节点负责的槽数量，与评估报告里的预期分布比对，新节点应该接走了设定数量的槽，各老节点的槽减少量应该符合按比例抽取的预期，个别节点槽数不符说明迁移中发生过手工干预，要回查工单记录确认原因。

业务层面的验证安排在迁移完成后的第一个小时内。对比迁移前后各节点的 QPS 分布与内存占用，新节点应该呈现出与槽比例匹配的流量份额，如果槽已经迁过去但流量迟迟不过来，首先要怀疑客户端的槽映射缓存，smart client 会在收到 MOVED 重定向后刷新本地映射表，但刷新有短暂延迟，老版本客户端甚至要重启进程才会刷新。处理方式是通知业务接口人在应用侧确认客户端版本，对已知的映射刷新有缺陷的版本，协调业务方在低峰重启实例。验证期间还要持续观察集群的错误日志，确认没有 ASK 相关报错的持续残留，零星的 ASK 属于迁移窗口的正常现象，迁移结束后仍在增长说明有客户端没有正确处理重定向，要单独跟进。所有验证项通过后，操作人与复核人共同在工单上签字，扩容动作才算闭环。

8 缩容与节点下线

缩容下线的顺序与扩容严格相反：先把目标节点的槽全部迁走，确认它不再负责任何数据，然后再执行缩容移除节点命令把节点从拓扑中移除，顺序搞反了等于主动制造数据丢失。标准流程的第一步仍然是重新分片，把目标节点的槽迁移到其他留存节点，操作方法与扩容迁槽完全相同，只是槽的来源不再是 all 而是指定目标节点，工具会把它名下的槽全部搬空。搬空之后执行 cluster nodes 确认该节点名下槽数为零，这个确认动作必须由复核人独立执行一遍，不能听信操作人的口头结论。确认无误后执行 redis-cli --cluster del-node 集群内任意节点 目标节点id，节点从集群拓扑中移除，此时才能安排停掉该节点上的 Redis 进程并下线机器。

这里必须重申 2025 年 11 月的事故教训。当时某团队在槽还没有迁完的情况下直接对目标节点执行了 del-node，该节点上仍然负责的十几个槽立即变成无主状态，涉及这些槽的全部读写报错 CLUSTERDOWN Hash slot not served，数据只存在于已下线节点的本地 RDB 文件里，恢复只能靠把节点临时拉起来导数据再回迁，整个业务中断了接近四个小时。事故定级为 P1，复盘结论是把先迁槽后下线写入手册的强制条款，并且规定缩容移除节点命令执行前必须在工单里贴出两份 cluster nodes 输出截图，一份显示目标节点槽数为零，一份显示集群整体状态 ok，两份截图缺一不可，复核人核对通过后才能敲命令。条款执行以来没有再发生同类事故。

节点从拓扑移除之后的收尾动作依次是：停掉节点上的 Redis 进程并确认端口不再监听；观察集群

十五分钟确认没有节点报该地址的连接失败；通知配置管理组把该节点从监控与告警系统中摘除，避免后续的误告警骚扰值班；机器下线走资产回收流程，回收前确认数据目录已经按数据安全规范完成清理，涉及敏感业务的数据盘要执行多次覆写。整个缩容流程走完后同样要走验证，确认留存节点的槽分布符合预期、集群内存水位回落到目标区间，缩容报告随变更工单一并归档。

9 客户端感知与平滑切换

槽迁移期间客户端的请求路由会经历一个短暂的过渡态。迁移中的 key 在源节点上会收到 ASK 临时重定向，客户端需要先向目标节点发确认命令再重发请求；迁移完成后槽的归属永久变更，后续请求会收到 MOVED 永久重定向，客户端据此刷新本地槽映射表。主流版本的客户端已经内置了这两个处理逻辑，但公司内部存在少量自研协议封装和极老版本的客户端，它们对 ASK 的处理有已知缺陷，表现为迁移期间零星报错。规避手段是把槽位迁移安排在业务低峰期，并且迁移开始前抓一轮接入该集群的客户端版本清单，与已知的兼容性问题列表比对，发现不兼容版本在线上就先协调升级或改窗口，这一步是 V1.3 版本新增的强制检查项。

迁移全部完成后再观察一整天的集群指标，观察项包括各节点的连接数是否回落均衡、错误日志里 ASK 与 MOVED 的计数是否停止增长、业务侧的慢查询与超时率是否回到基线。观察期结束后由操作人汇总扩容前后的容量对比数据，形成简报发到基础架构部的周报群，扩容变更才算彻底闭环。如果观察期内出现异常，处理原则是先定位异常与本次变更的关联性，确认无关的转交对应值班处理，确认相关的立即启动回退评估，回退手段就是把新迁的槽再迁移回原节点，操作方法与正向迁移完全一致，评估时要把回退本身的迁移窗口成本计算在内。

10 附录

操作检查清单以段落形式说明。扩容场景的检查点依次为：容量评估报告获批、新节点规格与版本核对通过、防火墙端口与总线端口放行、add-node 加入且 cluster nodes 可见、总线心跳正常无疑似下线、空跑五分钟无异常、reshard 迁移完成且 cluster check 无报错、槽分布符合预期、流量比例验证通过、观察一天无 ASK 残留。缩容场景的检查点依次为：缩容评估报告获批、目标节点槽位全部迁出且槽数为零、两份 cluster nodes 截图留档、del-node 执行且拓扑移除、停进程确认端口不监听、监控摘除、资产回收与数据清理完成。每完成一项由操作人在工单勾选，复核人在三个关键检查点签字。

工具与联系人说明如下。redis-cli 版本统一使用 6.2.11，安装包位置在内部软件仓库 ops 目录，版本不一致的客户端执行 cluster 子命令时输出格式可能有差异，操作前务必核对版本号。槽分布统计脚本 cluster_slots_summary 放在运维工具库 redis 目录下，用法与输出说明见脚本头部注释。应急联系方式：中间件运维组值班电话见值班表，工作时间问题先发基础架构部中间件群，P1 级故障直接电话值班人与组长。本手册的疑问与修订建议统一提交给文档维护人，每个季度末集中评审一次修订需求，评审通过的修订随版本号更新发布。